MBLP131 · HAFTA 10

İşletim Sistemleri Temelleri

Hafta 10 · Dosya ve Dizin İşlemleri

Dosya oluşturun, kopyalayın, taşıyın, silin, görüntüleyin, bağlayın — ve her seferinde çekirdeğin ne yaptığını bilin.

Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı · Meslek Yüksekokulu · İstanbul Okan Üniversitesi

GEÇEN HAFTA

Dört Fikirde 9. Hafta

Terminal, kabuk, çekirdek

Kabuk (bash) komutunuzu okuyan ve başka programları başlatan bir programdır; onlar da çekirdekten sistem çağrılarıyla iş ister (2. hafta).

Komutun yapısı

komut -seçenekler argümanlar

ls -l /etc

Seçenek nasıl, argüman neyi söyler.

Yollar

Mutlak: /home/student/lab

Göreli: docs, ../data

Kısayollar: ~ . .. - (cd - geri döner)

Ağaç ve yardım

/home /etc /usr /var /tmp /dev /proc (FHS). Yardım: --help, man, Tab tamamlama, history ve !!.

Geçen hafta pwd, ls ve cd ile ağaçta dolaştık. Bugün onu değiştiriyoruz: bugünkü her komut bir ad, bir düğüm ya da veri oluşturur, taşır veya siler.

Bugünün Gündemi

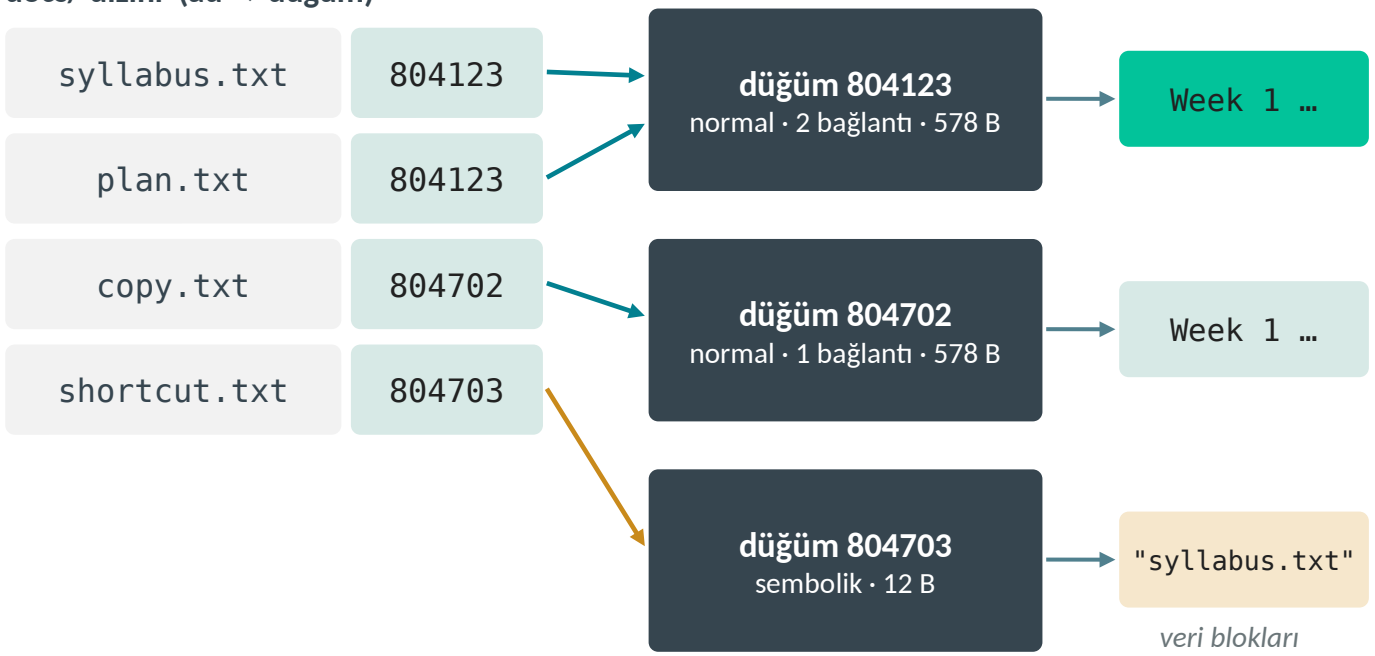
1. **Adlar, düğümler, sistem çağrıları** Dosyalarla çalışırken diskte gerçekte ne değişir (7. hafta tekrarı).
2. **Oluştur, kopyala, taşı, sil** mkdir, touch, cp, mv, rm, rmdir — ve rm neden geri alınamaz.
3. **Joker karakterler ve süslü parantez** * ? [ ] { } — ve onları kim genişletir: komut değil, kabuk.
4. **Boşluklu adlar** " ", ' ' ve \ ile tırnaklama.
5. **Dosyaların içine bakmak** cat, less, head, tail -f, wc, file, stat, du, df.
6. **Bağlantılar ve laboratuvar** Yeniden ln ve ln -s; ardından 35 dakikalık notlu uygulama.

BÖLÜM 1

Adlar, Düğümler ve Sistem Çağrıları

7. haftanın kuramı, komut satırından bakınca.

Gerçekte Ne Değişir: Adlar, Düğümler, Veri



Komut	Ne değişir
`touch new`	yeni ad + yeni (boş) düğüm
`cp a b`	yeni ad + yeni düğüm + verinin kopyası
`mv a b`	yalnızca ad; düğüm aynı, veriye dokunulmaz
`ln a b`	yeni ad → aynı düğüm; bağlantı sayısı + 1
`ln -s a b`	yeni ad + a yolunu saklayan küçük düğüm
`rm a`	ad silinir; bağlantı sayısı − 1; 0'da veri serbest

ls -li'den gerçek düğüm numaraları (demo_links.sh): plan.txt bir sabit bağlantı, copy.txt bir kopya, shortcut.txt ise bir yol saklayan sembolik bağlantı.

Her Komut, Sistem Çağrısı Yapan Bir Programdır

```
student@okan-lab:~/lab$ strace -e trace=mkdir,mkdirat mkdir newdir
mkdir("newdir", 0777)                   = 0
+++ exited with 0 +++
student@okan-lab:~/lab$ strace -e trace=rename,renameat,renameat2 mv newdir olddir
renameat2(AT_FDCWD, "newdir", AT_FDCWD, "olddir", RENAME_NOREPLACE) = 0
+++ exited with 0 +++
student@okan-lab:~/lab$ touch file1
student@okan-lab:~/lab$ strace -e trace=link,linkat ln file1 file2
linkat(AT_FDCWD, "file1", AT_FDCWD, "file2", 0) = 0
+++ exited with 0 +++
student@okan-lab:~/lab$ strace -e trace=symlink,symlinkat ln -s olddir sym
symlinkat("olddir", AT_FDCWD, "sym")    = 0
+++ exited with 0 +++
student@okan-lab:~/lab$ strace -e trace=unlink,unlinkat rm file1 file2 sym
unlinkat(AT_FDCWD, "file1", 0)          = 0
unlinkat(AT_FDCWD, "file2", 0)          = 0
unlinkat(AT_FDCWD, "sym", 0)            = 0
+++ exited with 0 +++
student@okan-lab:~/lab$ strace -e trace=rmdir,unlinkat rmdir olddir
rmdir("olddir")                         = 0
+++ exited with 0 +++
```

Bir komut, bir çağrı

- **mkdir** → mkdir()
- **mv** → renameat2()
- **ln** → linkat()
- **ln -s** → symlinkat()
- **rm** → unlinkat()
- **rmdir** → rmdir()
- Çekirdek silmeye "unlink" der: bir düğümün tek bir adını (bağlantısını) kaldırır.

BÖLÜM 2

Oluştur, Kopyala, Taşı, Sil

mkdir · touch · cp · mv · rm · rmdir

CANLI GÖSTERİM

mkdir: Dizin Oluştur (-p ile Bütün Yol)

```
student@okan-lab:~/lab$ mkdir test
student@okan-lab:~/lab$ ls -ld test
drwxrwxr-x 2 student student 4096 Oct 12 08:47 test
student@okan-lab:~/lab$ mkdir test
student@okan-lab:~/lab$ mkdir trip/day1
mkdir: cannot create directory ‘trip/day1’: No such file or directory
student@okan-lab:~/lab$ mkdir -p trip/day1
student@okan-lab:~/lab$ mkdir -p work/2026/october
student@okan-lab:~/lab$ tree work trip
work
└── 2026
    └── october
trip
└── day1

5 directories, 0 files
```

Neye dikkat edin

- mkdir ad, boş bir dizin oluşturur.
- **File exists:** ad zaten kullanılıyor.
- **No such file or directory:** bir üst dizin (trip) yok.
- **-p:** eksik bütün üst dizinleri oluşturur; dizin zaten varsa hata vermez.
- ls -ld içeriği değil, dizinin kendisini gösterir.

CANLI GÖSTERİM

touch: Boş Dosya Oluştur, Zaman Damgasını Değiştir

```
student@okan-lab:~/lab$ touch todo.txt
student@okan-lab:~/lab$ ls -l todo.txt
-rw-rw-r-- 1 student student 0 Oct 12 08:47 todo.txt
student@okan-lab:~/lab$ touch -d "2026-01-15 09:30" todo.txt
student@okan-lab:~/lab$ ls -l todo.txt
-rw-rw-r-- 1 student student 0 Jan 15  2026 todo.txt
student@okan-lab:~/lab$ stat todo.txt
  File: todo.txt
  Size: 0               Blocks: 0          IO Block: 4096   regular empty file
Device: 254,0   Inode: 804708      Links: 1
Access: (0664/-rw-rw-r--)  Uid: ( 1010/ student)   Gid: ( 1012/ student)
Access: 2026-01-15 09:30:00.000000000 +0000
Modify: 2026-01-15 09:30:00.000000000 +0000
Change: 2026-10-12 08:47:56.442757013 +0000
 Birth: 2026-10-12 08:47:56.430757013 +0000
```

Neye dikkat edin

- **Dosya yoksa:** touch onu 0 baytlık olarak oluşturur.
- **Dosya varsa:** touch yalnızca zamanlarını şimdiye ayarlar; içerik değişmez.
- **-d "tarih":** seçilen bir zamanı ayarlar.
- ls -l, 6 aydan uzak tarihlerde saat yerine yılı gösterir.
- stat, düğümde tutulan bütün zamanları gösterir.

Üç Zaman Damgası: Hangi İşlem Hangisini Değiştirir?

İşlem (örnek)	atime (Access)	mtime (Modify)	ctime (Change)
veriyi oku: cat f	evet (gecikmeli)	—	—
veriyi yaz: echo x >> f	—	evet	evet
touch f	evet	evet	evet
yeniden adlandır: mv f g	—	—	evet
ad ekle: ln f h	—	—	evet
izinleri değiştir: chmod (11. hafta)	—	—	evet

ctime oluşturulma zamanı DEĞİLDİR: düğümün son değişikliğidir. Oluşturulma "Birth"tür. ls -l mtime'ı gösterir; cp -p özgün mtime'ı korur.

CANLI GÖSTERİM

cp: Dosya Kopyala

```
student@okan-lab:~/lab$ cp docs/syllabus.txt backup/
student@okan-lab:~/lab$ cp docs/syllabus.txt backup/syllabus_copy.txt
student@okan-lab:~/lab$ ls backup
syllabus.txt  syllabus_copy.txt
student@okan-lab:~/lab$ cp -v docs/notes_01.txt docs/notes_02.txt backup/
'docs/notes_01.txt' -> 'backup/notes_01.txt'
'docs/notes_02.txt' -> 'backup/notes_02.txt'
student@okan-lab:~/lab$ cp -i docs/syllabus.txt backup/
cp: overwrite 'backup/syllabus.txt'? n
student@okan-lab:~/lab$ cp projects/alpha backup/
cp: -r not specified; omitting directory 'projects/alpha'
```

Neye dikkat edin

- **cp KAYNAK HEDEF:** hedef bir dizinse ad korunur; değilse hedef yeni addır.
- **Birden çok kaynak:** son argüman bir dizin olmalıdır.
- **-v:** yapılanı söyler. -i: üzerine yazmadan önce sorar.
- **Uyarı:** -i olmadan cp var olan dosyanın üzerine sessizce yazar.
- Dizinler için -r gerekir.

CANLI GÖSTERİM

cp -r: Bütün Bir Dizin Ağacını Kopyala

```
student@okan-lab:~/lab$ cp -r projects/alpha backup/
student@okan-lab:~/lab$ tree backup
backup
├── alpha
│   ├── README.md
│   ├── docs
│   │   └── design.txt
│   └── src
│       └── main.c
├── notes_01.txt
├── notes_02.txt
├── syllabus.txt
└── syllabus_copy.txt

4 directories, 7 files
student@okan-lab:~/lab$ ls -i docs/syllabus.txt backup/syllabus.txt
804330 backup/syllabus.txt  804123 docs/syllabus.txt
```

Neye dikkat edin

- **-r (özyinelemeli, recursive):** dizin ve altındaki her şey.
- **Kopya yeni bir dosyadır:** yeni düğüm numarası, kendi veri blokları.
- Kopyayı değiştirin: özgün etkilenmez (tersi de geçerli).
- **cp -p:** zamanları ve izinleri de korur; tam yedek için cp -a.

CANLI GÖSTERİM

mv: Yeniden Adlandır ve Taşı (Düğüm Aynı!)

```
student@okan-lab:~/lab$ mv backup/syllabus.txt backup/syllabus_old.txt
student@okan-lab:~/lab$ ls -i backup/syllabus_old.txt
804330 backup/syllabus_old.txt
student@okan-lab:~/lab$ mv -v docs/notes_03.txt backup/
renamed 'docs/notes_03.txt' -> 'backup/notes_03.txt'
student@okan-lab:~/lab$ mv backup/alpha backup/alpha_2026
student@okan-lab:~/lab$ ls docs backup
backup:
alpha_2026    notes_02.txt  syllabus_copy.txt
notes_01.txt  notes_03.txt  syllabus_old.txt

docs:
'final report.txt'   notes_01.txt   syllabus.txt
 linux_quotes.txt    notes_02.txt
```

Neye dikkat edin

- **Yeniden adlandırma:** aynı dizinde mv eski yeni.
- **Taşıma:** mv dosya dizin/ — ad başka bir dizine geçer.
- **Düğüm aynı** (804330), önce ve sonra: yalnızca dizin girdisi değişti.
- Dizinler için -r gerekmez. cp gibi mv de sessizce üzerine yazar: -i kullanın.

CANLI GÖSTERİM

rm ve rmdir: Dosya ve Dizin Silmek

```
student@okan-lab:~/lab$ rm junk1.txt
student@okan-lab:~/lab$ rm -i junk2.txt
rm: remove regular empty file 'junk2.txt'? y
student@okan-lab:~/lab$ rm -v junk3.txt
removed 'junk3.txt'
student@okan-lab:~/lab$ ls junk*
ls: cannot access 'junk*': No such file or directory
student@okan-lab:~/lab$ rmdir empty_dir
student@okan-lab:~/lab$ rmdir projects/beta
rmdir: failed to remove 'projects/beta': Directory not empty
student@okan-lab:~/lab$ rm projects/beta
rm: cannot remove 'projects/beta': Is a directory
student@okan-lab:~/lab$ rm -rv beta_copy
removed 'beta_copy/src/main.c'
removed directory 'beta_copy/src'
removed 'beta_copy/README.md'
removed 'beta_copy/docs/design.txt'
removed directory 'beta_copy/docs'
removed directory 'beta_copy'
```

Neye dikkat edin

- rm dosya: soru yok, ileti yok, geri dönüşüm kutusu yok.
- **-i:** önce sorar. -v: her silmeyi bildirir.
- **rmdir:** yalnızca BOŞ dizinler — güvenli bir araç.
- **rm -r dizin:** dizin ve içindeki her şey, özyinelemeli olarak.
- **Uyarı:** -f (force, zorla) hiç sormaz ve hataları gizler.

GÜVENLİK

rm Kalıcıdır: Güvenle Silin

Geri dönüşüm kutusu yok

rm, unlinkat() çağırır. Bağlantı sayısı 0 olunca bloklar serbest kalır ve kısa sürede yeniden kullanılır. Masaüstündeki Çöp Kutusu çekirdeğin değil, dosya yöneticisinin özelliğidir.

Silmeden önce bakın

Aynı kalıbı önce ls (ya da echo) ile çalıştırın:

ls *.tmp → rm *.tmp

Nerede olduğunuzu pwd ile denetleyin.

Emin değilseniz sorsun

rm -i, rm -ri, cp -i, mv -i her silme ya da üzerine yazmadan önce sorar. y ya da n yanıtını verin.

Bir boşluk fazla

rm -r ~/lab /old (yazım hatası: boşluk)

~/lab'ı siler VE /old'u dener.

rm -rf hiç sormaz — sudo ile sistemi yok edebilir.

Güvenli alışkanlık: pwd → kalıbı ls ile dene → rm. Gerçek tek "geri al" yedektir.

ÖZET TABLO 1

Oluşturma, Kopyalama, Taşıma, Silme

Komut	Ne yapar	Yararlı seçenekler
mkdir dir	dizin oluşturur	-p bütün yol, varsa hata yok
touch file	boş dosya oluşturur / zamanlarını günceller	-d "2026-01-15 09:30" zaman ayarla
cp src dst	dosya kopyalar (yeni düğüm)	-r dizinler -i sor -v ayrıntılı -p zamanları koru
mv src dst	yeniden adlandırır ya da taşır (düğüm aynı)	-i üzerine yazmadan sor -v ayrıntılı
rm file	adları siler — geri alma yok	-i sor -r özyinelemeli -v ayrıntılı -f zorla (!)
rmdir dir	boş bir dizini siler	-p boş üst dizinleri de

Dördünün ortak kalıbı: komut -seçenekler kaynaklar… hedef. Birden çok kaynak varsa hedef var olan bir dizin olmalıdır.

ARA

10 Dakika Mola

Sırada: joker karakterler ve süslü parantezler, boşluklu adlar, dosyaların içine bakmak, bağlantılar — ve laboratuvar.

BÖLÜM 3

Joker Karakterler, Süslü Parantezler, Tırnaklama

Aynı anda çok sayıda dosyayla — ve zor adlarla — çalışmak.

* Karakterini Kim Genişletir? Komut Değil, Kabuk

Siz yazarsınız
ls *.jpg

→

bash genişletir
dizini okur, *.jpg yerine eşleşen adları koyar

→

ls şunu alır
12 argüman:
img001.jpg … img012.jpg

→

çekirdek
execve("/usr/bin/ls", …) ls'yi bu argümanlarla başlatır

```
student@okan-lab:~/lab/photos$ echo *.png
img013.png
student@okan-lab:~/lab/photos$ echo *.gif
*.gif
student@okan-lab:~/lab$ ls junk*
ls: cannot access 'junk*': No such file or directory
```

3. haftayla bağlantı: bash genişletir, sonra fork() + exec() ls'yi hazır argüman listesiyle başlatır.

Sonuçları

- echo, bir komutun neyi alacağını gösterir.
- Her komut joker karakterleri "destekler" — onları hiç görmez.
- Eşleşme yoksa bash kalıbı olduğu gibi bırakır; ls de adı tam olarak junk* olan bir dosya arar.
- Kalıplar içerikle değil adlarla eşleşir; * gizli adları (. ile başlayan) atlar.

Joker Karakter Kalıpları (~/lab/photos içinde)

Kalıp	Eşleşir	Örnek	Sonuç (gerçek)
*	herhangi bir dizgi, boş dizgi de	*.jpg	12 ad: img001.jpg … img012.jpg
?	tam olarak bir karakter	img00?.jpg	9 ad: img001.jpg … img009.jpg
[0-2]	bir aralıktan bir karakter	img01[0-2].jpg	img010.jpg img011.jpg img012.jpg
[135]	listelenen karakterlerden biri	img00[135].jpg	img001.jpg img003.jpg img005.jpg
[jJ]	bir harfin küçük ya da büyüğü	*.[jJ][pP]*	12 .jpg, holiday.jpeg, IMG_014.JPG
[!0-9]	kümede OLMAYAN bir karakter	img0[!0]*	img010.jpg … img013.png

Linux adları büyük/küçük harfe duyarlıdır: *.jpg, IMG_014.JPG ile eşleşmez. Baştaki . (gizli ad) açıkça yazılmalıdır: .*

CANLI GÖSTERİM

Joker Karakterler İş Başında

```
student@okan-lab:~/lab$ cd photos
student@okan-lab:~/lab/photos$ ls
IMG_014.JPG   img002.jpg  img005.jpg  img008.jpg  img011.jpg
holiday.jpeg  img003.jpg  img006.jpg  img009.jpg  img012.jpg
img001.jpg    img004.jpg  img007.jpg  img010.jpg  img013.png
student@okan-lab:~/lab/photos$ ls *.jpg
img001.jpg  img003.jpg  img005.jpg  img007.jpg  img009.jpg  img011.jpg
img002.jpg  img004.jpg  img006.jpg  img008.jpg  img010.jpg  img012.jpg
student@okan-lab:~/lab/photos$ ls img00?.jpg
img001.jpg  img003.jpg  img005.jpg  img007.jpg  img009.jpg
img002.jpg  img004.jpg  img006.jpg  img008.jpg
student@okan-lab:~/lab/photos$ ls img01[0-2].jpg
img010.jpg  img011.jpg  img012.jpg
student@okan-lab:~/lab/photos$ ls img00[135].jpg
img001.jpg  img003.jpg  img005.jpg
student@okan-lab:~/lab/photos$ ls *.[jJ][pP]*
IMG_014.JPG   img002.jpg  img005.jpg  img008.jpg  img011.jpg
holiday.jpeg  img003.jpg  img006.jpg  img009.jpg  img012.jpg
img001.jpg    img004.jpg  img007.jpg  img010.jpg
```

Neye dikkat edin

- Terminalde ls, ada göre sıralı sütunlar yazar.
- LC_ALL=C.UTF-8 ile büyük harfler önce gelir: IMG_014.JPG en üsttedir.
- img00?, img001 … img009 ile eşleşir ama img010 ile eşleşmez.
- Bir kalıbı rm ya da mv ile kullanmadan önce mutlaka ls ile deneyin.

CANLI GÖSTERİM

Eşleşme Yok, Tırnaklar ve Süslü Parantez Genişletmesi

```
student@okan-lab:~/lab/photos$ echo *.gif
*.gif
student@okan-lab:~/lab/photos$ echo "*.jpg"
*.jpg
student@okan-lab:~/lab/photos$ echo {1..5}
1 2 3 4 5
student@okan-lab:~/lab/photos$ echo img{01..03}.jpg
img01.jpg img02.jpg img03.jpg
student@okan-lab:~/lab/photos$ echo report_{draft,final}.txt
report_draft.txt report_final.txt
student@okan-lab:~/lab/photos$ mkdir -p ../trip/{day1,day2,day3}/{photos,notes}
student@okan-lab:~/lab/photos$ tree ../trip
../trip
├── day1
│   ├── notes
│   └── photos
├── day2
│   ├── notes
│   └── photos
└── day3
    ├── notes
    └── photos

10 directories, 0 files
```

Neye dikkat edin

- **Tırnaklar** genişletmeyi kapatır.
- **{a,b}:** bir liste. {1..5}: bir aralık.
- **{01..03}:** başı sıfırla doldurulmuş sayılar.
- **Çarpım:** {day1,day2,day3}/{photos,notes} 3 × 2 = 6 dizin verir; trip ve 3 günle tree 10 sayar.

Joker Karakterler ve Süslü Parantezler

Joker karakterler * ? [ ]

- Bir dizinde zaten var olan adlarla eşleşir.
- Sonuçlar alfabetik sıralanır.
- Eşleşme yoksa kalıp değişmeden kalır.
- Tipik kullanım: çok sayıda var olan dosyada ls, cp, mv, rm.
- Örnek: mv *.png png/

Süslü parantezler { , } {1..5}

- Dizgi üretir — dosyaların var olması gerekmez.
- Sıra tam olarak yazıldığı gibi korunur.
- Birden çok parantez çarpılır: {a,b}{1,2} → a1 a2 b1 b2.
- Tipik kullanım: mkdir, touch, çok sayıda yeni ad oluşturmak.
- Örnek: mkdir -p week{01..14}

İkisini de bash, komut başlamadan önce yapar — ve ikisi de tırnaklarla ('...' ya da "...") kapatılır.

CANLI GÖSTERİM

Boşluklu Adlar: Tırnak ya da Kaçış

```
student@okan-lab:~/lab$ ls docs
'final report.txt'   notes_01.txt   notes_03.txt
 linux_quotes.txt    notes_02.txt   syllabus.txt
student@okan-lab:~/lab$ cat docs/final report.txt
cat: docs/final: No such file or directory
cat: report.txt: No such file or directory
student@okan-lab:~/lab$ cat "docs/final report.txt"
Final report draft.
This file name contains a space.
student@okan-lab:~/lab$ cat 'docs/final report.txt'
Final report draft.
This file name contains a space.
student@okan-lab:~/lab$ cat docs/final\ report.txt
Final report draft.
This file name contains a space.
student@okan-lab:~/lab$ mkdir my photos
mkdir: cannot create directory ‘photos’: File exists
student@okan-lab:~/lab$ mkdir "my photos"
student@okan-lab:~/lab$ ls -d my*
 my  'my photos'
```

Neye dikkat edin

- Boşluk argümanları ayırır: cat İKİ ad aldı.
- **"..." ya da '...':** tek argüman.
- **\ (ters eğik çizgi):** sonraki karakteri kaçışlar.
- Tab tamamlama ters eğik çizgiyi sizin için ekler.
- mkdir my photos, "my"yi oluşturdu, "photos"ta başarısız oldu.
- **İpucu:** kendi adlarınızda boşluk yerine _ ya da - kullanın.

BÖLÜM 4

Dosyaların İçine Bakmak

cat · less · head · tail · wc · file · stat · du · df

CANLI GÖSTERİM

cat, head ve tail

```
student@okan-lab:~/lab$ cat docs/linux_quotes.txt
Talk is cheap. Show me the code.
Given enough eyeballs, all bugs are shallow.
Most good programmers do programming not because they expect to get paid.
Theory and practice sometimes clash. And when that happens, theory loses.
Intelligence is the ability to avoid doing work, yet getting the work done.
student@okan-lab:~/lab$ cat -n docs/notes_01.txt docs/notes_02.txt
     1  Meeting notes 1
     2  Meeting notes 2
student@okan-lab:~/lab$ head -n 3 data/students.csv
id,name,department,midterm,final
2026001,Elif Yilmaz,ECT,96,99
2026002,Zeynep Dogan,ME,95,36
student@okan-lab:~/lab$ tail -n 3 logs/system.log
2026-10-12 14:27:00 INFO  user login
2026-10-12 14:38:00 INFO  backup finished
2026-10-12 14:49:00 INFO  network link up
```

Neye dikkat edin

- **cat:** dosyaların tamamını yazar; birden çok dosyayı art arda ekler (concatenate).
- **-n:** satırları numaralar.
- **head / tail -n N:** ilk / son N satır (varsayılan 10).
- Uzun dosyalarda cat ekrandan kayar gider: less kullanın.

CANLI GÖSTERİM

tail -f ile Günlük İzlemek; less ile Sayfalamak

Terminal 1

```
student@okan-lab:~/lab$ tail -n 2 -f logs/system.log
2026-10-12 14:38:00 INFO  backup finished
2026-10-12 14:49:00 INFO  network link up
2026-10-12 15:00:00 WARN  disk almost full
^C
```

Terminal 2 (bu sırada bir program bir satır ekler)

```
student@okan-lab:~/lab$ echo "2026-10-12 15:00:00 WARN  disk almost full" >> logs/system.log
```

tail -f dosyayı açık tutar ve her yeni satırı geldiği anda yazar — bir günlüğü izlemenin standart yolu. Ctrl+C ile durdurun.

less tuşu	İşlem
`Space / b`	sonraki / önceki sayfa
`↓ ↑`	bir satır
`/sözcük`	ileri doğru ara
`n N`	sonraki / önceki eşleşme
`g G`	dosyanın başı / sonu
`q`	çık

less logs/access.log · man sayfaları da aynı tuşları kullanır

CANLI GÖSTERİM

wc Sayar, file Tanır

```
student@okan-lab:~/lab$ wc docs/linux_quotes.txt
  5  50 302 docs/linux_quotes.txt
student@okan-lab:~/lab$ wc -l data/*.csv data/*.txt
  41 data/students.csv
  30 data/cities.txt
  20 data/numbers.txt
  91 total
student@okan-lab:~/lab$ file README.txt src/hello.c data/students.csv photos/img…
README.txt:         ASCII text
src/hello.c:        C source, ASCII text
data/students.csv: CSV ASCII text
photos/img001.jpg: empty
projects:           directory
/usr/bin/ls:        ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dyna…
```

Neye dikkat edin

- **wc:** satır, sözcük, bayt — burada 5, 50, 302.
- **-l -w -c:** yalnızca satır, sözcük ya da bayt.
- students.csv: 41 satır = 1 başlık + 40 öğrenci.
- **file** uzantıyı değil içeriği okur (sihirli sayı, 7. hafta): img001.jpg "empty"dir.

stat: Düğümü Okumak

```
student@okan-lab:~/lab$ stat docs/syllabus.txt
  File: docs/syllabus.txt
  Size: 578             Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: 254,0   Inode: 804123      Links: 1
Access: (0664/-rw-rw-r--)  Uid: ( 1010/ student)   Gid: ( 1012/ student)
Access: 2026-10-12 08:47:57.251900492 +0000
Modify: 2026-10-12 08:47:57.254669759 +0000
Change: 2026-10-12 08:47:57.254669759 +0000
 Birth: 2026-10-12 08:47:57.251900492 +0000
```

```
student@okan-lab:~/lab$ stat -c "%n: %s bytes, inode %i, %h link(s)" docs/*.txt
docs/final report.txt: 53 bytes, inode 804125, 1 link(s)
docs/linux_quotes.txt: 302 bytes, inode 804124, 1 link(s)
docs/notes_01.txt: 16 bytes, inode 804127, 1 link(s)
...
```

Nasıl okunur

- **Size 578:** verinin bayt sayısı.
- **Blocks 8:** 8 × 512 B = 4096 B = bir adet 4 KiB blok.
- **Inode, Links:** düğüm numarası ve bağlantı sayısı.
- **Access (0664/...):** izinler → 11. hafta.
- **-c:** yalnızca seçilen alanları yazar (%s %i %h ...).

CANLI GÖSTERİM

du ve df: Ne Kadar Yer?

```
student@okan-lab:~/lab$ du -sh docs data logs photos
32K     docs
16K     data
36K     logs
4.0K    photos
student@okan-lab:~/lab$ du -h projects
8.0K    projects/beta/src
8.0K    projects/beta/docs
24K     projects/beta
8.0K    projects/alpha/src
8.0K    projects/alpha/docs
24K     projects/alpha
52K     projects
student@okan-lab:~/lab$ df -h ~
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda        252G   13G   30G  29% /
```

Neye dikkat edin

- **du:** dosyaların kullandığı disk alanı, tam bloklarla. -s argüman başına toplam, -h K/M/G.
- **photos 4.0K:** 15 boş dosya 0 blok kullanır; yalnızca dizinin 4 KiB'lık bloğu sayılır.
- **logs 36K** = 4 K (dizin) + 24 K + 8 K (iki günlük).
- **df:** dosya sistemi başına boyut, kullanılan ve boş alan. Use % = Used / (Used + Avail) ≈ 12 / 42 ≈ %29.

Sabit Bağlantı, Kopya ve Sembolik Bağlantı Yan Yana

```
student@okan-lab:~/lab/docs$ ln syllabus.txt plan.txt
student@okan-lab:~/lab/docs$ cp syllabus.txt copy.txt
student@okan-lab:~/lab/docs$ ln -s syllabus.txt shortcut.txt
student@okan-lab:~/lab/docs$ ls -li syllabus.txt plan.txt copy.txt shortcut.txt
804702 -rw-rw-r-- 1 student student 578 Oct 12 08:47 copy.txt
804123 -rw-rw-r-- 2 student student 578 Oct 12 08:47 plan.txt
804703 lrwxrwxrwx 1 student student  12 Oct 12 08:47 shortcut.txt -> syllabus.txt
804123 -rw-rw-r-- 2 student student 578 Oct 12 08:47 syllabus.txt
student@okan-lab:~/lab/docs$ echo "Week 16  Party" >> plan.txt
student@okan-lab:~/lab/docs$ tail -n 1 syllabus.txt copy.txt
==> syllabus.txt <==
Week 16  Party

==> copy.txt <==
Week 15 Final exam
student@okan-lab:~/lab/docs$ rm syllabus.txt
student@okan-lab:~/lab/docs$ ls -li plan.txt shortcut.txt
804123 -rw-rw-r-- 1 student student 593 Oct 12 08:47 plan.txt
804703 lrwxrwxrwx 1 student student  12 Oct 12 08:47 shortcut.txt -> syllabus.txt
student@okan-lab:~/lab/docs$ cat shortcut.txt
cat: shortcut.txt: No such file or directory
```

Neye dikkat edin

- plan.txt = aynı düğüm 804123, bağlantı sayısı 2.
- plan.txt üzerinden yapılan değişiklik syllabus.txt'de görünür, copy.txt'de görünmez.
- shortcut.txt: kendi düğümü, boyut 12 = "syllabus.txt" uzunluğu.
- rm'den sonra: plan.txt veriyi korur (sayı 1); shortcut.txt askıda kalır.

Sabit Bağlantı, Sembolik Bağlantı ve Kopya

	Sabit bağlantı ln	Sembolik bağlantı ln -s	Kopya cp
Düğüm	hedefle aynı	kendine ait (yol saklar)	kendine ait
Veri	paylaşılır	yol üzerinden ulaşılır	çoğaltılır
Hedef silinirse	veri kalır (sayı − 1)	bağlantı askıda kalır	kopya etkilenmez
Dizinler	izin verilmez	izin verilir	-r ile
Başka dosya sistemi	olanaksız	olanaklı	olanaklı

```
student@okan-lab:~/lab$ ln -s projects/alpha/docs alpha_docs
student@okan-lab:~/lab$ ls -l alpha_docs
lrwxrwxrwx 1 student student 19 Oct 12 08:47 alpha_docs -> projects/alpha/docs
student@okan-lab:~/lab$ ln projects alpha_hard
ln: projects: hard link not allowed for directory
student@okan-lab:~/lab$ ls -ld projects projects/alpha
drwxrwxr-x 4 student student 4096 Oct 12 08:47 projects
drwxrwxr-x 4 student student 4096 Oct 12 08:47 projects/alpha
```

Dizinin bağlantı sayısı

2 + alt dizin sayısı: üst dizindeki adı, kendi . girdisi ve her çocuğun .. girdisi. projects: 2 + 2 = 4.

Aynı İşlemler, C'de Sistem Çağrısı Olarak

```c
CHECK(mkdir("box", 0775));                                  /* mkdir box         */
CHECK(fd = open("box/a.txt", O_WRONLY | O_CREAT, 0664)); /* touch box/a.txt   */
CHECK(write(fd, "hello\n", 6));  CHECK(close(fd));
CHECK(link("box/a.txt", "box/b.txt"));                      /* ln a.txt b.txt    */
CHECK(symlink("a.txt", "box/s.txt"));                       /* ln -s a.txt s.txt */
CHECK(rename("box/a.txt", "box/c.txt"));                    /* mv a.txt c.txt    */
CHECK(unlink("box/b.txt"));                                 /* rm b.txt          */
if (rmdir("box") == -1) perror("rmdir(\"box\")");           /* not empty: fails  */
CHECK(unlink("box/c.txt"));  CHECK(unlink("box/s.txt")); /* rm c.txt s.txt    */
CHECK(rmdir("box"));                                        /* rmdir box: now OK */
```

Neye dikkat edin

- link(): düğüm aynı, bağlantı 2.
- rename(): düğüm değişmez.
- box boş değilken rmdir() başarısız olur.

```
$ ./fileops
after open(O_CREAT):
  box/a.txt  inode 804677  links 1
after link() and symlink():
  box/a.txt  inode 804677  links 2
  box/b.txt  inode 804677  links 2
  box/s.txt  inode 804678  links 1
after rename() a.txt -> c.txt:
  box/c.txt  inode 804677  links 2
after unlink() b.txt:
  box/c.txt  inode 804677  links 1
rmdir("box"): Directory not empty
box removed
```

ÖZET TABLO 2

Görüntüleme, İnceleme ve Bağlama

Komut	Ne yapar	Yararlı seçenekler
cat file...	dosyaları yazar (art arda ekler)	-n satırları numarala
less file	dosyada sayfa sayfa gezinir	Space /sözcük n q
head / tail file	ilk / son satırlar	-n N kaç satır tail -f izle
wc file	satır, sözcük, bayt sayar	-l -w -c
file name	içerik türünü tanır	—
stat file	düğümü gösterir	-c "%n %s %i %h" seçilen alanlar
du / df	dosyaların kullandığı alan / dosya sistemi başına boş alan	-s özet -h okunabilir birimler
ln / ln -s	sabit bağlantı / sembolik bağlantı	ls -li düğüm ve sayıyı denetle

SINIF İÇİ LABORATUVAR · 35 DAKİKA

Laboratuvar Föyü: A (Temel) ve B (Orta) Bölümleri

Temiz başlangıç: bash ~/mcmp117_lab_setup.sh && cd ~/lab — sonra alıştırmaları sırayla yapın. Tam metin ve puanlar ders notlarında.

A bölümü — 33 puan

- 1 mkdir -p practice/a/b/c
- 2 tek touch ile üç boş dosya
- 3 syllabus.txt'yi backup/ içine yeni adla kopyalayın
- 4 yeniden adlandırın; düğümün aynı kaldığını kanıtlayın
- 5 syllabus'un ilk 4 ve son 2 satırı
- 6 satır/sözcük/bayt sayın; kaç öğrenci var?
- 7 "final report.txt"yi iki yolla gösterin

B bölümü — 39 puan

- 8 fotoğrafları ? ve [ ] ile listeleyin
- 9 photos/'u jpg/, png/, other/ içine ayırın
- 10 docs/* neden .settings'i göstermez?
- 11 docs/'u cp -r ile yedekleyin; du ile karşılaştırın
- 12 dosya türleri ve disk kullanımı
- 13 touch -d ile zaman ayarlayın; stat ile okuyun

Laboratuvar Föyü: C (Zor) Bölümü ve Notlandırma

C bölümü 7. haftanın kuramını gerektirir: düğümler, bağlantı sayıları, askıda kalan bağlantılar.

C bölümü — 28 puan

- 14 syllabus'a sabit bağlantı; özgünü silin; verinin yaşadığını gösterin
- 15 alpha_docs sembolik bağlantısı; hedefini yeniden adlandırın; askıda kalan bağlantıyı onarın
- 16 tek komut: course/week01 … week14, her birinde slides/ ve notes/ — kaç dizin?
- 17 temizlik: rmdir practice neden başarısız olur? practice ve course'u güvenle silin

Nasıl notlandırılır

- Toplam 100 puan (A 33, B 39, C 28).
- Komutları VE önemli çıktı satırlarını yazın.
- İstenen yerde bir cümleyle açıklayın ("neden").
- Beklenen çıktılarıyla çözümler: notların son bölümü.

Hata İletileri ve Anlamları

İleti (gerçek)	Neden	Çözüm
cp: -r not specified; omitting directory	bir dizini kopyalamak	cp -r
rm: cannot remove 'x': Is a directory	-r olmadan rm	rmdir (boşsa) ya da rm -r
rmdir: failed to remove 'x': Directory not empty	rmdir yalnızca boş dizinleri siler	boşaltın ya da dikkatle rm -r
mkdir: cannot create directory 'a/b': No such file or directory	üst dizin a yok	mkdir -p a/b
cat: docs/final: No such file or directory	addaki boşluk tırnaksız	"docs/final report.txt"
ls: cannot access 'junk*': No such file or directory	kalıp hiçbir şeyle eşleşmedi	ls / echo ile denetleyin
ln: projects: hard link not allowed for directory	dizine sabit bağlantı	ln -s

KISA SINAV

Kendinizi Sınayın

1. ~/lab/photos içinde echo img01?.* ne yazdırır?

2. mv report.txt old/ mu, cp report.txt old/ mu: hangisi yeni bir düğüm oluşturur? 4 GB'lık bir dosyada hangisi anında biter?

3. mkdir -p site/{css,js,img}/{v1,v2}, site dahil kaç dizin oluşturur?

4. ln a.txt b.txt; ln -s a.txt c.txt; rm a.txt komutlarından sonra cat b.txt ve cat c.txt ne yazdırır?

KAPANIŞ

10. Hafta — Akılda Kalacaklar

- **Adlar ve düğümler:** cp yeni düğüm oluşturur, mv yeniden adlandırır (düğüm aynı), ln ad ekler, rm ad siler — bağlantı sayısı 0 olunca veri serbest kalır.
- **Oluşturma:** bütün yollar için mkdir -p; boş dosyalar ve zaman damgaları (atime, mtime, ctime) için touch.
- **Kopyalama, taşıma:** dizinler için cp -r; cp ve mv sessizce üzerine yazar — -i kullanın.
- **Silme:** rm'nin geri alması yoktur; rmdir yalnızca boş dizinleri siler; rm -r'den önce ls ile bakın.
- **Genişletme:** kabuk * ? [ ] (var olan adlar) ve { } (üretilen metin) kalıplarını komut çalışmadan önce genişletir; echo sonucu gösterir.
- **Görüntüleme:** cat, less, head, tail -f, wc, file, stat, du, df.
- **Her komut bir sistem çağrısıdır:** mkdir(), renameat2(), linkat(), symlinkat(), unlinkat(), rmdir().

GELECEK HAFTA

İzinler, Sahiplik ve Kullanıcılar

11. haftanın konuları:

- Neden koruma? İkili mod (2. hafta) ve dosya koruması (7. hafta) ile bağlantı
- Kullanıcılar ve gruplar: id, whoami, /etc/passwd, /etc/group
- -rw-rw-r-- okumak; sembolik (u+x) ve sekizli (754) chmod
- umask, chown/chgrp, sudo — ve student olarak Permission denied
- Laboratuvar: bir proje klasörünü güvenli hâle getirin, bir betiği çalıştırılabilir yapın

SORULAR?

Tartışma

Dersten sonra sorularınız olursa dersin Telegram kanalında sorun — yanıttan herkes yararlanır.

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Oğuz